

从入门到精通

OpenClaw 绿皮书

小龙虾使用非权威指南

文档版本 v0.8.0

适用版本 v2026.5.28

发布时间 2026-08

作者：拂晓的海洋

文档版本 v0.8.0

适用版本 v2026.5.28

发布时间 2026-08

作者 拂晓的海洋

信息来源: OpenClaw 官方文档 · 社区调研 · 实践经验

"一只小龙虾，火遍全球。"

这本绿皮书，带你从「听说过」到「玩明白」，再从「玩明白」到「用得好」。

声明：本文档在众多 AI 智能体辅助下编写，人工核验、融入经验、排版，内容的准确性与时效性仅供参考，请以[官方文档](#)为准。

目录导航

章节	内容
第一章 · 初识篇	什么是 OpenClaw & 为什么火爆
第二章 · 点亮篇	部署方案 & 各 OS 安装 & 初始配置
第三章 · 能力篇	模型、渠道、技能、搜索、记忆等核心能力
第四章 · 进阶篇	常用命令、多智能体、实战场景
第五章 · 建议篇	安全、成本、心态三大建议
第六章 · 概念篇	智能体定义 & 相关术语
附录	FAQ 常见问题 & 扩展阅读



第一章：初识篇

01 · 什么是 OpenClaw

OpenClaw 不是聊天机器人，它是你 7×24 小时的私人助理。

OpenClaw（曾用名 Clawdbot / Moltbot）是一个开源、自托管的个人 AI 智能体网关，它将大语言模型（LLM）与你日常使用的通讯工具连接起来，实现 7×24 小时自主任务执行。

02 · 为什么这么火

惊人数据（截至 2026 年 Q2）

指标	数据	来源
GitHub Stars	381,000+	GitHub Releases 页面
Fork 数	79,900+	GitHub
部署实例	2,200,000+	GrowExx 开发者指南
社区技能	67.9K+	ClawHub
月活用户	320 万	社区估算
支持渠道	50+	官方文档
增长速度	60 天超越 React 十年记录	byteiota.com

爆火三连击

真正"替你做事"，不只是聊天 从查航班、整理邮件，到自动生成周报、发送团队群聊，一条指令全流程无需人工干预。

开源 + 可自定义，生态爆炸式增长 完全开源，社区贡献者众多，预构建插件数以千计，开箱即用；开发者可基于 SDK 二次开发出专属版本。

跨生态适配拉满 国内外主流 IM 平台全打通（微信生态适配、飞书、钉钉、WhatsApp、Telegram.....），同时兼容 Claude、GPT、Gemini、DeepSeek、通义千问等国内外主流大模型。

但火爆的另一面也要看到：高自动化 = 高权限，OpenClaw 一度因"误删邮件""失控修改防火墙"等事件登上热搜，监管与安全议题也随之而来。另外一个就是成本问题，用一句话来诠释：用不好会烧钱，用好了是真香。

五大核心优势

完全开源 · 数据主权	
代码完全开放（MIT 许可证），自托管部署，所有数据保存在本地	
通讯原生 · 触手可及	
直接在 飞书 / QQ / 微信 中与 AI 对话，无需打开新应用	
7×24 自主运行 · 不止于聊天	
定时任务（Cron）+ 心跳检测，主动执行任务而非被动等待	
模块化技能 · 无限扩展	
通过 ClawHub 安装技能，像安装 App 一样扩展能力	
多模型支持 · 灵活切换	
Claude / GPT / Gemini / DeepSeek / Ollama 本地模型	

第二章：点亮篇

03 · 部署方案总览

主流部署方案对比

"安装 OpenClaw 只需要一行命令，但选择正确的部署方式决定了你后续的使用体验。"

先搞清楚：你更看重"省事"、"省钱"还是"安全"？主流方案（按部署位置）对比

部署方式	适用场景	技术门槛	成本	灵活性	安全性
本地安装	个人日常使用、快速体验				中
云端部署	7×24 在线、高隔离性				高
购买服务	无运维能力、快速上线				中

成本包含：部署"龙虾"的应用服务 + 模型服务 + 三方 API

因评估角度问题，**对比数据仅供参考**。例如：**本地安装**未考虑设备一次性投入。

安全性是综合评估，包含：数据安全（隐私）性 + 使用安全性

实践建议：云端部署 做功能测试、场景验证、新版本试错，做好版本镜像，可随时还原回退，不怕玩坏，将验证后的"能力"应用到正式长期使用的实例。（本建议适合技术人员）

前置要求

- **Node.js:** v22.14+（推荐 v24），安装器可自动处理（需保证网络畅通）
- **API Key:** 至少一个 LLM 提供商的 API Key
- **系统:** macOS / Linux / Windows
- **磁盘:** < 500MB（OpenClaw 本身非常轻量）
- **Git:** 非必选，某些场景会用到，安装器会检测是否安装
- **Conda:** 可选，建议安装，方便后续 Agent 执行任务环境可控

04 · 各 OS 部署指南

Windows 安装

```
# 步骤一：安装依赖工具 Node.js、Git（网络条件允许的，也可以让安装器自动安装）
#   Node.js: https://nodejs.org/zh-cn/download
#   Git:     https://git-scm.com/

# 步骤二：官方 Windows (PowerShell) 安装脚本
# 如果安装太慢，可以先执行: npm config set registry https://registry.npmirror.com
iwr -useb https://openclaw.ai/install.ps1 | iex

# 其他参考：
#   WSL2（历史方法，新手不推荐）
#   Windows Hub: https://docs.openclaw.ai/zh-CN/platforms/windows
```

Linux 安装

```
# 方式一：官方安装脚本（推荐，需网络畅通）
curl -fsSL https://openclaw.ai/install.sh | bash
openclaw onboard --install-daemon

# 方式二：如果已有 Node.js 环境，可使用 npm 全局安装（建议先配置国内 npm 镜像）
npm install -g openclaw@latest
openclaw onboard --install-daemon

# 方式三：Docker 部署（非技术人员不推荐）
git clone https://github.com/openclaw/openclaw.git
cd openclaw
docker compose up -d

# 验证
docker exec -it openclaw openclaw onboard
```

macOS 安装

```
# 官网一行命令完成安装
curl -fsSL https://openclaw.ai/install.sh | bash

# 启动引导向导（自动安装守护进程）
openclaw onboard --install-daemon

# 验证安装
openclaw gateway status
openclaw doctor

# 打开控制面板
openclaw dashboard

# 其他参考：
#   Onboarding (macOS app): https://docs.openclaw.ai/start/onboarding
#   macOS VMs:             https://docs.openclaw.ai/install/macos-vm
```

05 • 初始配置

运行 `openclaw onboard`，进入引导式配置向导：

```
# 核心的配置选择参考（以 2026.5.28 版本为例）
◇ I understand this is personal-by-default and shared/multi-user use requires lock-down. Continue?
| Yes
|
◇ Onboarding mode
| QuickStart
|
◇ Model/auth provider
| Skip for now
|
◇ Filter models by provider
| All providers
|
◇ Default model
| Keep current (default: anthropic/claude-opus-4-6)
|
◇ Select channel (QuickStart)
| Skip for now
|
◇ Search provider
| Skip for now
|
◇ Configure skills now? (recommended)
| No
|
◇ Enable hooks?
| Skip for now
|
◇ How do you want to hatch your bot?
| Open the Web UI
```

```
# 以上是快捷配置参考，很多步骤临时跳过。例如：channel、Search provider、skills、hooks
# Model/auth provider 可以根据实际情况选择对应的模型供应商的配置引导（必选）
```

如何访问

```
# 本地安装（地址在"引导式配置"的最后一步可以找到）
浏览器访问：http://127.0.0.1:18789/#token=xxxxxx

# 云端部署，这句是在本地（自己的电脑）执行
ssh -N -L 18789:127.0.0.1:18789 root@小龙虾服务器的公网IP
# 输入服务器密码，建立 SSH 隧道，注意云端需要开放 ssh 对应端口，默认为 22
浏览器访问：http://127.0.0.1:18789/#token=xxxxxx
```

OpenClaw 核心配置文件位置（新手勿动）

系统	路径
Linux	<code>~/.openclaw/openclaw.json</code>
macOS	<code>~/.openclaw/openclaw.json</code>
Windows	<code>C:\Users\<你的用户名>\.openclaw\openclaw.json</code>

```
# 查询命令
openclaw config file
```

塑造个性化智能体

文件	定义什么	关键点
SOUL.md	灵魂配置：智能体的人设、语气、价值观和行为边界	让智能体知道"自己是谁"
USER.md	使用者画像：用户是谁，应如何称呼他们，以及用户的偏好和背景	让智能体了解"老板是谁"
AGENTS.md	工作纪律：智能体的操作说明、安全边界和记忆使用规范	定义"能做什么、不能做什么"
TOOLS.md	工作环境：本地工具约定、环境变量、特殊指令	不是工具注册表，而是使用指南

以上文件位置：OpenClaw 的工作空间（workspace）
官方模板：<https://docs.openclaw.ai/zh-CN/reference/AGENTS.default>

workspace 文件结构

```
~/.openclaw/workspace
├── MEMORY.md      # 长期记忆（精心维护，每次会话加载）
├── AGENTS.md      # 运行规则
├── SOUL.md        # 人格定义
├── memory/
│   ├── 2026-07-01.md # 每日日志（自由书写，原始记录）
│   └── ...
└── skills/        # 已安装技能
```

第三章：能力篇

06 · 模型配置

OpenClaw 不自带大模型，需要你接入外部模型 API，目前主流可选：

- 海外：Claude (Anthropic)、GPT 系列 (OpenAI)、Gemini (Google)
- 国内：智谱 GLM、DeepSeek、通义千问、Kimi 等

配置方式：

```
# 方式一：交互引导配置（推荐）
openclaw configure --section model
openclaw onboard

# 方式二：让 OpenClaw 自己配置（最简单，但不安全）
# 在聊天中输入：
Add Anthropic as a provider with my API key sk-ant-xxxxx.
Add Claude Sonnet 4.6 with alias "sonnet". Apply when done.

# 方式三：直接编辑配置文件（新手不推荐）
vim ~/.openclaw/openclaw.json
```

命令行切换模型：

```
openclaw tui      # 进入终端交互界面
/model           # 查看可用模型列表，回车选中，Esc 退出
```

模型分级使用技巧：简单任务（如查天气）调用轻量模型，复杂多步分析再调用旗舰模型，可显著降低成本。

07 · 渠道接入

OpenClaw 支持的聊天渠道非常全，覆盖国内外主流 IM：

- **国际渠道：**WhatsApp、Telegram、Discord、iMessage、Microsoft Teams、Google Chat

- **国内渠道：**飞书、钉钉、企业微信、微信、QQ 等

接入方式：

```
# 方式一：交互引导配置（推荐）
openclaw configure --section channels
openclaw onboard

# 方式二：手动安装配置渠道插件，以飞书为例：
npx -y @larksuite/openclaw-lark-tools install
openclaw config set channels.feishu.streaming true      # 开启流式输出
openclaw config set channels.feishu.footer.elapsed true # 开启耗时
openclaw config set channels.feishu.footer.status true  # 开启状态展示

# 直接编辑配置文件（新手不推荐）
vim ~/.openclaw/openclaw.json
```

08 • 技能系统

什么是 Skill

Skill（技能）是 OpenClaw 的能力扩展单元，以纯 Markdown 格式编写（`SKILL.md`），通过 **ClawHub** 技能市场分发。

技能结构： `SKILL.md`（agent 指令）+ `skill.json`（清单：名称、版本、所需工具）+ `tools.json`（工具定义）

安装技能的三种方式

—— 方式一：对话安装 [简单] (适用于国内用户、新手用户，推荐!) ——

访问 SkillHub (国内推荐): <https://skillhub.tencent.com>

找到需要的技能，复制提示词给智能体，智能体会自动安装

#

示例提示词:

请先检查是否已安装 SkillHub 商店，若未安装，请根据

<https://skillhub-1388575217.cos.ap-guangzhou.myqcloud.com/install/skillhub.md>

安装 Skillhub 商店，然后安装 summarize 技能。

若已安装，则直接安装 summarize 技能。

—— 方式一：对话安装 [传统方式] (适用网络畅通的用户) ——

建议提前安装 find-skills

#

示例提示词:

帮我从 ClawHub 搜索并安装 baidu-search

给我安装 summarize 这个技能

—— 方式二：手动安装 (适用于技术人员或动手能力强的用户) ——

1) 从 <https://clawhub.ai> 或 <https://skillhub.tencent.com> 下载对应技能的 zip 包

2) 上传至目录: `/root/.openclaw/workspace/skills/`

3) 解压文件

4) 在 Web UI → 技能 页面查看是否安装成功

—— 方式二：手动安装 [补充] (git clone 的方式) ——

也可以通过 git clone 下载 (需网络畅通且注意安全风险)

`git clone https://github.com/author/my-skill.git ~/.openclaw/skills/my-skill`

—— 方式三：CLI 方式 (同时需要畅通的网络和动手能力，虽是官方常见方式，但不推荐) ——

`clawhub install github`

`clawhub install tavily`

`clawhub install summarize`

`openclaw skills install github`

`openclaw skills install web-search`

推荐技能

技能	功能	场景
Tavily Search	AI 优化的网页搜索	获取实时信息
agent-browser	浏览器自动化代理，支持打开页面、点击按钮、填写表单、处理登录流程和多步网页交互	网页自动化操作、需要登录态的数据抓取、复杂表单提交、多步骤网页任务流
baidu search	接入百度搜索能力，实时检索中文互联网信息	中文资讯查询、实时数据补充、竞品调研、知识库扩展
edge-tts	微软 Edge 文本转语音服务，生成高质量旁白音频与字幕时间戳	视频旁白生成、语音播报、无障碍阅读、多语言语音合成
openai-whisper	本地语音识别模型，音频转文字且数据不离开本地机器	会议录音转录、视频字幕生成、语音笔记整理、播客/音频内容文字化
hyperframes	基于 HTML 的视觉代码视频工作流，通过模板和确定性布局将 HTML 渲染为视频	产品发布视频、数据故事视频、功能演示视频、社交营销/活动促销视频
Frontend Design	前端开发设计，使用 React / Next.js / Tailwind CSS 构建生产级界面，避免通用 AI 审美	落地页开发、仪表盘构建、组件设计、响应式高保真原型、UI 美化
skill-creator	指导按 OpenClaw 官方规范（YAML frontmatter、触发机制、工具调用约定）创建或更新 Skill	自定义 Skill 开发、团队工作流封装、内部工具标准化、ClawHub 发布准备
skill-vetter	安全审查协议，安装前自动扫描 Skill 代码、权限请求和可疑模式，输出风险评级	第三方 Skill 安装前安检、恶意代码/凭证窃取检测、权限范围评估、团队安全合规

归类速览：

- 信息获取：agent-browser、baidu search
- 语音处理：edge-tts（语音合成）、openai-whisper（语音转写）
- 内容生成：hyperframes（视频）、Frontend Design（前端界面）
- 生态治理：skill-creator（造 Skill）、skill-vetter（审 Skill）

更多优秀 skill 请浏览技能市场：<https://skillhub.cn>，<https://clawhub.ai/skills>

技能安全

数据警示：2026 年 2 月安全研究员发现 ClawHub 约 20% 技能存在恶意内容 ("ClawHavoc"供应链攻击)。OpenClaw 随后清除 340+ 恶意技能并实施强制审查。**安装技能前务必阅读 SKILL.md!**

安装前必做：

- 阅读 **SKILL.md** 全文——明确技能做什么、需要什么工具和凭据
- 检查发布者信誉——技能市场安全评估、GitHub 账号历史、社区反馈
- 运行 **skill-vetter**扫描——6 道独立检测（提示注入、凭据窃取、RCE、域名仿冒、社会工程）

如何创建自己的技能

方式一：标准手动创建

适合熟悉规范、需要精细控制的开发者。

新建 **.md** 文件，顶部编写 **YAML frontmatter**（含 **name**、**description**、**triggers** 等元数据），正文定义工具调用逻辑与提示词，严格遵循官方触发机制与文件结构约定。

```
skill-name/  
├── SKILL.md      (必需)  
├── scripts/      - 可执行代码，用于处理确定性/重复性任务  
├── references/    - 参考文档，按需加载进上下文  
└── assets/       - 输出中要用到的文件（模板、图标、字体等）
```

SKILL.md 核心元数据示例：

name: fxdhy-md-to-html

description: >

将 Markdown 文档转换为美观的 HTML 展示页面，支持深色科技、简约专业、kimi 深度报告、治愈系、黑金主题、浅色科技风、微信公众号浅色科技风等多种风格。
当用户需要将 Markdown 文档转换为美观的 HTML 网页、需要选择主题风格、或需要根据文档内容自动编排展示结构时使用此技能。该技能会读取 Markdown 文档内容，分析其结构（标题、列表、表格等），并应用所选主题样式生成完整的 HTML 页面。
包含自动导航生成、响应式设计、代码高亮支持。

方式二：使用 skill-creator 技能（推荐）

适合新手，无需手动查阅规范。

直接调用 `skill-creator`，通过对话描述你的需求，它会**自动生成** YAML frontmatter、触发器与工具调用代码，并指导你完成文件命名与目录放置。

提示词示例：

```
# 从 0 创建
使用 skill-creator 创建一个技能：把零散的工作笔记（如：周一改了登录 bug、
周三开会讨论排期）自动整理成规范的周报 Word 文档，包含标题、本周工作、
进度小结、问题风险、下周计划几部分，同类事项要合并、口语要书面化。
请先确认理解，再写 SKILL.md 并给几个测试 prompt。

# 最佳实践封装（推荐 ）
将刚刚任务过程进行沉淀总结，整理出标准工作流程、注意事项、最佳实践等，
使用 skill-creator 封装成一个技能，技能名称：fxdhy-myskill

# 后期完善反哺（推荐 ）
将刚刚优化及解决问题的过程进行反思，沉淀总结，并完善到 fxdhy-myskill 技能中
```

09 · 记忆系统

三层记忆架构

第一层：会话记忆 (Session Memory)	
├── 当前对话的短期上下文	
├── 随对话进行自动累积	
└── 窗口满时自动压缩 (Compaction)	
第二层：工作区记忆 (Workspace Memory)	
├── memory/ 目录下的每日日志文件	
├── 纯 Markdown, Git 可追溯	
└── 记录所有交互、决策和执行结果	
第三层：长期记忆 (Long-term Memory)	
├── MEMORY.md - 精心策划的长期知识	
├── 向量索引 - 语义检索 (跨会话)	
└── 跨会话持久化, 影响智能体行为	

记忆文件结构

```
~/openclaw/workspace
├── MEMORY.md      # 长期记忆（精心维护，每次会话加载）
├── memory/
│   ├── 2026-07-01.md # 每日日志（自由书写，原始记录）
│   └── ...
└──
```

记忆安全边界

- **MEMORY.md 仅在主会话加载**（直接与人类对话时）
- **不在共享上下文中加载**（Discord 群聊、与其他人对话时）
- 防止个人隐私上下文泄露给陌生人

记忆管理最佳实践

层级	策略	说明
Daily 文件	多写	原始日志尽量详细，它们是数据的"源头活水"
MEMORY.md	精修	只保留长期有效的信息，定期修剪过时内容
向量检索	自动	自动建立语义索引，支持自然语言查询

成本控制：MEMORY.md 每次会话都加载，内容过大会直接增加 Token 消耗。**积极修剪**——如果某条信息不再相关，果断删除！

10 • 网络搜索

内置搜索能力

OpenClaw 提供三个与网络相关的工具，职责边界清晰：

`web_search` 是一个轻量级 HTTP 工具，不是浏览器自动化，对于 JS 密集型网站或登录场景需要用 Web Browser 工具，获取特定 URL 则使用 Web Fetch 工具。三者的分工是：

工具	用途
<code>web_search</code>	调用配置的搜索提供商，返回搜索结果，结果按查询默认缓存 15 分钟
<code>x_search</code>	专门搜索 X（原 Twitter）帖子
<code>web_fetch</code>	轻量级抓取指定 URL 内容，本地执行

搜索技能对比（常用官方支持的搜索提供商）

提供商	介绍
DuckDuckGo	免密钥提供商。无需 API key。基于非官方 HTML 的集成。
Firecrawl	结构化结果。最适合与 <code>firecrawl_search</code> 和 <code>firecrawl_scrape</code> 搭配，用于深度提取。
Kimi	通过 Moonshot Web 搜索提供带引用的 AI 综合答案；未 grounding 的聊天回退会明确失败。
Ollama Web 搜索	通过已登录的本地 Ollama 主机或托管的 Ollama API 搜索。
SearXNG	自托管元搜索。无需 API key。聚合 Google、Bing、DuckDuckGo 等。
Tavily	结构化结果，支持搜索深度、主题筛选，并通过 <code>tavily_extract</code> 进行 URL 提取。

分类小结：

- **传统搜索型**（返回链接+摘要）：Brave、DuckDuckGo、Perplexity、SearXNG、MiniMax
- **AI 综合答案型**（直接给带引用的答案）：Gemini、Grok、Kimi
- **深度提取型**（配合专用工具做内容抓取）：Exa、Firecrawl、Tavily
- **无需密钥可直接用**：DuckDuckGo、SearXNG（自托管）、Ollama（本地登录）

更多对比可参见：<https://docs.openclaw.ai/zh-CN/tools/web>

11 • 其他能力

- **定时任务（Cron Jobs）**：`openclaw cron add` 设置每日早报、定时提醒
- **Shell 命令执行**：像"坐在电脑前的同事"一样操作文件、跑脚本

- **浏览器自动化**：填表、订票、抓取数据，甚至能自主打开业务站点配置 OAuth
- **Hooks**：管理智能体 Hooks，用于"由事件驱动的自动化"场景

更多能力请参见官方文档：<https://docs.openclaw.ai/zh-CN/start/showcase>



第四章：进阶篇

12 · 常用命令速查

"命令分为 2 种，一种是 openclaw CLI 命令，另一种是聊天内的斜杠命令。进阶必备~"

常用 CLI 命令

```
# ----- 交互式入门配置向导 -----
openclaw onboard
openclaw setup --wizard

# ----- 升级（谨慎操作） -----
openclaw update

# ----- 检测环境与问题诊断修复 -----
openclaw doctor
openclaw doctor --fix

# ----- 引导式配置 -----
openclaw configure
openclaw configure --section model

# ----- 设置配置项 -----
openclaw config set <路径> <值>

# ----- 查看服务状态 -----
openclaw gateway status # 查看网关服务状态
openclaw status          # 查看会话健康、频道状态概览
openclaw -v              # 查看当前 openclaw 的版本

# ----- 交互 -----
openclaw dashboard      # 打开 Web 控制面板
openclaw tui            # 打开 TUI

# ----- 列出清单 -----
openclaw channels list  # 列出所有频道
openclaw agents list    # 列出所有智能体
openclaw models list    # 列出可用模型
openclaw skills list    # 列出可用技能
openclaw cron list      # 查看定时任务
openclaw plugins list   # 查看插件列表

# ----- 安全审计 -----
openclaw security audit # 标准扫描（70+ 安全项）
openclaw security audit --deep # 深度分析
openclaw security audit --fix # 自动修复

# 编辑配置文件
vim ~/.openclaw/openclaw.json

# 长时间任务的必备配置，设置 providers 的超时时间（以 ollama 为例）
openclaw config set models.providers.ollama.timeoutSeconds 300
```

常用斜杠命令

```
/status      显示当前状态；在可用时包含当前模型提供商的提供商使用量/配额
/context list 显示当前上下文信息
/stop        停止当前正在生成的回复（再提问可恢复，例如：请用中文回答）
/reset       清空当前对话的短期上下文，开启一个新话题
/compact     压缩对话上下文（节省 tokens 必备）
/new         开启新的会话

/agents      选择智能体
/session     选择会话
/models      切换模型
/skill weather 运行某个技能
/exit        退出
/help        显示帮助

# 更多参考
# https://docs.openclaw.ai/tools/slash-commands
```

更多命令及综合案例请参考：<https://vcn62t4em2zy.feishu.cn/wiki/ZohVwCJBwiQ5ZWkpfq0c7KNTnff>

13 • 多智能体

在一个 Gateway 网关进程中运行多个 隔离的 智能体，每个智能体都有自己的工作区、状态目录（`agentDir`）和会话存储，并支持多个渠道账号，入站消息通过 **绑定** 路由到正确的智能体。目前 OpenClaw 也可以自主编排子智能体执行复杂任务。

为什么需要多智能体

单一智能体难以同时处理多种类型的任务。通过多智能体架构，你可以：

- 为不同任务分配专门的智能体（研究、编程、运维）
- 隔离权限，减少安全风险
- 为不同渠道配置不同的响应策略

两种协作模式

模式一：路由模式（Routing）

通过 `bindings` 将不同消息路由到不同 Agent：

```
{
  "agents": {
    "list": [
      { "id": "main", "workspace": "~/.openclaw/workspace-main" },
      { "id": "coding", "workspace": "~/.openclaw/workspace-coding" },
      { "id": "social", "workspace": "~/.openclaw/workspace-social" }
    ]
  },
  "bindings": [
    { "agentId": "coding", "match": { "channel": "discord", "guildId": "123456789" } },
    { "agentId": "social", "match": { "channel": "whatsapp", "peer": { "kind": "direct", "id": "+15551230002" } } }
  ]
}
```

路由优先级（最具体匹配优先）：

1. `peer` 精确匹配 → 2. `parentPeer` → 3. `guildId + roles` → 4. `guildId` → 5. `teamId` → 6. `accountId` → 7. `accountId: "*"` → 8. 默认 Agent

模式二：编排器模式（Orchestrator）

通过子智能体实现编排：

```
主 Agent（编排器）
├── 子 Agent A（研究任务）→ 便宜模型
├── 子 Agent B（代码实现）→ 强力模型
└── 子 Agent C（文档编写）→ 便宜模型
```

- `sessions_spawn`：非阻塞派生子智能体
- `sessions_yield`：结束当前轮次，等待子智能体完成
- 完成后自动推送结果到父会话
- 可为子智能体配置更便宜的模型

路由模式案例

基本环境准备

```
# 1.1 已经安装好 openclaw 环境，并配置好模型服务  
略（见往期视频或博文）  
  
# 1.2 安装好飞书插件，并完成了初始默认机器人的绑定  
npx -y @larksuite/openclaw-lark-tools install  
# 升级  
npx -y @larksuite/openclaw-lark update  
  
# 1.3 飞书增项配置  
openclaw config set channels.feishu.streaming true      # 开启流式输出  
openclaw config set channels.feishu.footer.elapsed true # 开启耗时  
openclaw config set channels.feishu.footer.status true  # 开启状态展示
```

飞书创建机器人（多个）

```
# 两种创建方式  
传统创建应用的方式（创建应用 -- 配置权限 -- 启用机器人 -- 订阅事件 -- 发布应用 -- 审核上线）  
https://open.feishu.cn/app  
  
# 适用 openclaw 的快速创建界面（推荐）  
https://open.feishu.cn/page/openclaw?form=multiAgent  
  
# 加餐：删除机器人  
1) 飞书管理后台（http://www.feishu.cn/admin）：工作台 -- 应用管理 -- 停用  
2) 开发者后台（https://open.feishu.cn/app）：应用详情页面 -- 凭证与基础信息 -- 删除应用
```

OpenClaw 创建多智能体

```
# 引导方式创建新的 Agent  
openclaw agents add  
  
# 命令快捷创建  
openclaw agents add fxdhy001 --workspace ~/.openclaw/workspace-fxdhy001 # 拂晓的海洋1号智能体  
openclaw agents add fxdhy002 --workspace ~/.openclaw/workspace-fxdhy002 # 拂晓的海洋2号智能体
```

核心配置 (channels、bindings、session)

```
# 配置飞书的多账号 (linux 下的命令, Windows 的见下方)
openclaw config set channels.feishu.accounts --json '
{
  "default": {},
  "cfa_fxdhy001": {
    "appId": "cli_XXXXXX",
    "appSecret": "XXXXXX",
    "botName": "拂晓的海洋1号智能体",
    "dmPolicy": "allowlist",
    "allowFrom": ["ou_XXXXXX"]
  },
  "cfa_fxdhy002": {
    "appId": "cli_XXXXXX",
    "appSecret": "XXXXXX",
    "botName": "拂晓的海洋2号智能体",
    "dmPolicy": "open",
    "allowFrom": ["*"]
  }
}
```

```
# Windows PowerShell (Windows 下执行报错的看这里 )
openclaw config set channels.feishu.accounts --json '
{
  \"default\": {},
  \"cfa_fxdhy001\": {
    \"appId\": \"cli_XXXXXX\",
    \"appSecret\": \"XXXXXX\",
    \"botName\": \"拂晓的海洋1号智能体\",
    \"dmPolicy\": \"allowlist\",
    \"allowFrom\": [\"ou_XXXXXX\"]
  },
  \"cfa_fxdhy002\": {
    \"appId\": \"cli_XXXXXX\",
    \"appSecret\": \"XXXXXX\",
    \"botName\": \"拂晓的海洋2号智能体\",
    \"dmPolicy\": \"open\",
    \"allowFrom\": [\"*\"]
  }
}
```



```

# 说明:
# 1、1号智能体: 只有 allowFrom 中的用户可以聊天; 2号智能体: 允许所有用户
# 2、配置好后, 用飞书发个消息, 然后在 OpenClaw WebUI 界面的日志中搜索你的智能体,
# 例如: fxdhy001, 找到 senderOpenId (ou_ 开头)

# 配置路由
openclaw config set bindings --json '
[
  {
    "agentId": "main",
    "match": { "channel": "feishu", "accountId": "default" }
  },
  {
    "agentId": "fxdhy001",
    "match": { "channel": "feishu", "accountId": "cfa_fxdhy001" }
  },
  {
    "agentId": "fxdhy002",
    "match": { "channel": "feishu", "accountId": "cfa_fxdhy002" }
  }
]'

# 配置会话隔离 (保障多智能体之间的会话独立)
openclaw config set session.dmScope per-account-channel-peer

# 多任务独立上下文
openclaw config set channels.feishu.threadSession true

# 智能体间发消息进行调度
openclaw config set tools.agentToAgent.enabled true

# 跨 Agent 通讯
openclaw config set tools.sessions.visibility all

# 在飞书上发消息
# 1、发消息后自动创建 session
# 2、发消息后, 在日志可以找到 senderOpenId, 配置好 allowFrom 后再执行一次

```

查询确认

```
# 查看 agent 清单
openclaw agents list

# 查询消息渠道
openclaw channels list

# 查看路由绑定情况
openclaw agents bindings
openclaw agents bindings --agent fxdhy002
openclaw agents bindings --json
```

14 · 场景介绍

场景一：数据分析

说明	
适用群体	数据驱动决策需求强烈的企业，包括运营、市场、销售、财务等业务部门负责人。以及需要频繁产出分析报告的数据团队。
痛点场景	业务人员依赖数据团队取数（本质：有技术门槛），沟通成本高。 报告格式不统一，缺乏深度洞察，结论难以直接指导行动。 数据散落在多个系统，汇总耗时耗力，分析周期长、响应慢。
解决方案	一站式智能分析闭环：数据接入 → 数据理解 → 数据分析 → 数据洞察 → 决策建议 数据查询：通过自然语言快速获取业务数据。 数据分析：自动完成统计分析、趋势分析、对比分析和归因分析。 数据洞察：发现经营异常、增长机会和潜在风险。 数据可视化：自动生成图表和经营看板。
方案价值	将数据分析从"天级"压缩至"分钟级"，业务人员自助完成 80% 的日常分析需求。 释放数据团队压力，聚焦更高价值的策略分析，真正实现数据驱动决策提速。
智能体能力域	自主规划：理解业务问题，自动拆解分析路径 工具调用：自动连接数据库、BI 系统、Excel 等多源数据 编程能力：自动生成并运行数据查询与统计脚本，输出可视化报表 推理能力：提供解读及洞察

场景二：智能助理

说明	
适用群体	信息处理量大、日程繁忙的企业管理者、知识工作者及业务负责人， 需要高效管理信息、沉淀知识、减少重复性事务的职场人群
痛点场景	每天信息爆炸，有价值的内容看了就忘、存了不看，知识无法沉淀。 日程、待办、跟进事项分散在多个工具，容易遗漏。大量时间消耗在信息收集、整理、摘要等低价值重复工作上
解决方案	① 资讯雷达 ：每日定时推送行业动态、竞品信息、关键词资讯，自动摘要+标注重点，直达微信或飞书 ② 随手记 & 知识沉淀 ：发送链接或截图，智能体自动提取核心内容、打标签归档，随时可检索调用 ③ 日程与待办管家 ：语音或文字记录待办，自动提醒跟进 ④ 撰写助手 ：基于个人知识库，辅助快速起草报告、邮件、周报，风格与内容高度贴合本人习惯 ⑤ 健康生活 ：健身计划、饮食建议、睡眠提醒、用药提醒、体检报告解读等
方案价值	从"被动接收信息"变为"主动管理知识"，每天节省 1-2 小时碎片化信息处理时间。 个人知识库持续积累，智能体越来越懂你，真正成为 24 小时贴身智能小秘书。
智能体能力域	定时触发 ：按设定频率主动执行任务，无需人工启动 网络搜索 ：自动抓取指定来源的最新资讯并筛选过滤 记忆存储 ：将碎片化内容结构化归档，形成个人知识库 多工具联动 ：打通微信、飞书、Notion、邮件等常用工具

场景三：文档美化

说明	
适用群体	需要频繁产出对外展示材料的企业团队，包括市场、运营、产品、售前等部门以及有大量内容需要美化呈现的知识工作者和内容创作者。
痛点场景	内容质量高但呈现粗糙，Word/文本文档直接发出不够专业，影响品牌形象。 美化排版依赖设计师，沟通周期长、修改成本高，时效性差。 非设计人员自己动手效果差，PPT/网页制作门槛高。 大量重复性排版工作占用内容团队精力，难以规模化复制。
解决方案	① 文本 → 精美 HTML 页面 ：输入文章、报告、方案等文本内容，智能体自动生成结构清晰、视觉专业的 HTML 页面，支持响应式布局，可直接用于官网发布、内部知识库、邮件正文嵌入 ② 文本 → 可视化信息卡片 ：输入段落、要点、数据结论，智能体自动提炼核心信息，生成适配微信、朋友圈、社交媒体传播的可视化长图卡片，支持一键导出图片
方案价值	内容生产与视觉呈现合二为一，从"写完"到"发出"的时间压缩至分钟级。 无需设计师介入即可产出专业级视觉内容，大幅降低内容团队对设计资源的依赖，内容传播效果与品牌形象同步提升。
智能体能力域	内容理解 ：解析文本结构，自动识别标题、重点、层级关系 代码生成 ：自动生成 HTML/CSS，输出可直接使用的页面或卡片 风格迁移 ：根据品牌色、行业调性自动匹配视觉风格 模板记忆 ：沉淀企业专属模板，保持视觉一致性

场景四：智能运维

说明	
适用群体	有自研产品的企业，非软企但对软件有诉求的，OPC 创意验证 包括运维团队、实施交付团队，需要频繁交付部署的软件服务商（ISV），甚至是非技术人员。
痛点场景	产品交付靠人力实施，标准化程度低，复制扩展成本高。 数据初始化、环境配置等重复工作大量占用工程师精力。 开源产品部署耗时，配置复杂望而却步。
解决方案	① 自动交付实施 ：智能体自动完成组件安装、配置、数据初始化，一键拉起标准环境 ② 全面运维任务 ：数据库备份、日志清理、证书续签、性能巡检、生成报告、部署监控告警 ③ 排障分析 ：自动分析日志、调用诊断工具、逐层推理定位问题，输出排障报告与修复建议甚至自动修复 ④ 研发测试辅助 ：自动搭建测试环境、生成/实施测试用例、执行回归测试、分析测试报告 ⑤ 开源产品自由 ：非技术人员也能轻松部署开源产品，实现开源产品自由
方案价值	工程师从重复操作中解放，聚焦架构优化与核心研发。 辅助排障、辅助测试，效率倍增。 开源产品自由，技术的道路上有了更多的选择。
智能体能力域	自主规划 ：根据目标自动拆解多步骤执行链路 工具调用 ：调用 Shell、API、K8s、数据库等执行真实操作 异常感知与推理 ：分析日志、指标，定位根因并制定处置方案 流程记忆 ：沉淀标准化 SOP，支持规模化复制执行 定时触发 ：自动执行巡检、备份、健康检查等周期性任务

 场景五：自媒体内容创作

说明	
适用群体	有内容营销需求的企业市场团队、品牌部门，以及个人 IP 运营者、知识博主、自媒体创作者，尤其是内容产量要求高但创作人力有限的团队
痛点场景	内容创作周期长、选题难，爆款内容难以复制，更新频率跟不上平台节奏。 一个选题需要反复改稿，文案、配图、脚本分属不同环节，协作效率低。 专业知识内容转化为大众易懂的传播形式门槛高，科普类内容制作尤其耗时。
解决方案	① 小红书图文自动生成：输入主题或关键词，智能体自动完成爆款标题生成、正文撰写（含 emoji、分段、话题标签）、封面图文案设计，一键输出符合平台调性的完整图文内容 ② 口播脚本生成：输入核心观点或参考资料，智能体自动生成口语化、有节奏感的口播脚本，包含开场钩子、内容分段、结尾引导，并标注停顿与重音建议，适配竖屏短视频节奏 ③ 科普类视频内容制作：输入专业内容或文章，智能体自动完成知识拆解、脚本改写（通俗化表达）、分镜描述、自动生成相关动画，最终转换成视频格式。
方案价值	内容产量提升 3-5 倍，单条内容创作时间从数小时压缩至分钟级。 创作者从"想破脑袋写内容"转变为"审核+微调"的角色，精力聚焦在创意策略而非重复执行。 多场景内容素材统一生产、按平台格式分发，真正实现一人撑起多平台矩阵。
智能体能力域	自主规划：将选题→创作→排版→发布串联为自动化链路 网络搜索：自动抓取热点话题、平台趋势、竞品内容 多模态生成：文案、脚本、图片提示词一体化生成 风格学习：基于账号历史内容学习个人/品牌语言风格

第五章：建议篇

15 · 安全建议

"技术能力决定上限，安全和成本意识决定你能走多远。"

六条安全铁律：

1. 务必开启 Token 鉴权，坚决不用 `auth: none` 裸奔模式
2. 优先 Docker 沙箱部署，只读根文件系统 + 无网络 + 非 root 运行
3. 控制面板绝不暴露公网，默认只监听 `127.0.0.1`，远程访问走 Tailscale / SSH 隧道
4. 谨慎安装第三方技能，社区曾曝出相当比例的恶意技能包，安装前检查来源与权限申请范围
5. 给 API Key 设置硬性支出上限，防止密钥泄露后被"刷爆账单"
6. 外部内容隔离，邮件/消息的技能在隔离环境运行，可读取分析，但不可随意删除修改

涉及资金、隐私等高危操作（退款、改价、删除文件），务必设置人工二次确认环节，不要让 AI"全自动"处理。

16 · 成本建议

OpenClaw 软件本身免费开源，真正的成本大头是大模型 API 调用。

成本构成分析

成本项	说明	控制策略
LLM API 调用	主要成本来源	双模型策略 + 轻量模型处理后台任务
应用服务器	7×24 运行需要	
技能服务	例如：Tavily 等第三方	选择免费额度充足的，设硬上限

典型账单陷阱：

- 配置不当的"心跳检测"（每 30 分钟一次），一晚可能烧掉几十上百元
- 待机状态下也可能因异常调用产生数千万级 Token 消耗
- 有用户因 API 密钥被盗，一夜之间收到上万元账单

省钱技巧：

- 使用国产模型（DeepSeek、Kimi、GLM、千问等），性价比更高
- 开启 **Prompt Cache**，重复的系统提示词/技能内容可节省大量 Token 费用
- 复杂任务才调用旗舰模型（如 Claude Opus），做"模型分级"
- 本地部署 + Ollama 跑开源模型，长期重度使用可将月成本降到极低

17 · 心态建议

正确的心理预期

OpenClaw 能做到的

- 7×24 监控和定时任务执行
- 通过多个渠道与你自然对话
- 安装技能扩展能力（像装 App 一样）
- 记住你的偏好和历史上下文
- 自主完成明确指令的多步骤任务

OpenClaw 做不到的

- 替代你的判断和决策（它是助手，不是主管）
- 100% 安全（它是实验性软件，需要主动防护）
- 零成本运行（API 调用有费用，需要预算规划）
- 理解模糊需求（指令越清晰，输出越准确）
- 无限制地安装技能（每个技能都是潜在攻击面）

写给准备"养龙虾"的你

- **别追求一步到位：**先用一个"玩具工作流"测试几周，稳定后再接入真实、重要的账号（如主力工作邮箱）
- **权限要循序渐进地放：**先给最小权限，观察行为符合预期后再逐步放开
- **接受它会犯错：**Agent 存在因上下文压缩而"忘记"关键指令的风险，重要防线要靠系统权限兜底，而不是完全信任 Prompt
- **保持关注但不焦虑：**这是一个仍在快速迭代的新兴项目，遇到问题先查文档、查社区，大多数坑都有人踩过

一句话共勉：**工具是为了让生活更轻松，而不是让你时刻提心吊胆盯着账单和权限。**

核心理念：OpenClaw 是工具，不是魔法（尽管她看起来很神奇）。把它当作一个需要你培训和管理的"数字实习生"——给予清晰指令、设定边界、定期回顾，它会越来越懂你。

第六章：概念篇

"理解概念是驾驭技术的前提。"

18 · 什么是智能体

智能体（AI Agent）的定义

智能体是一个能够感知环境、自主决策、执行动作以实现特定目标的系统。与传统软件不同，智能体具备以下特征：

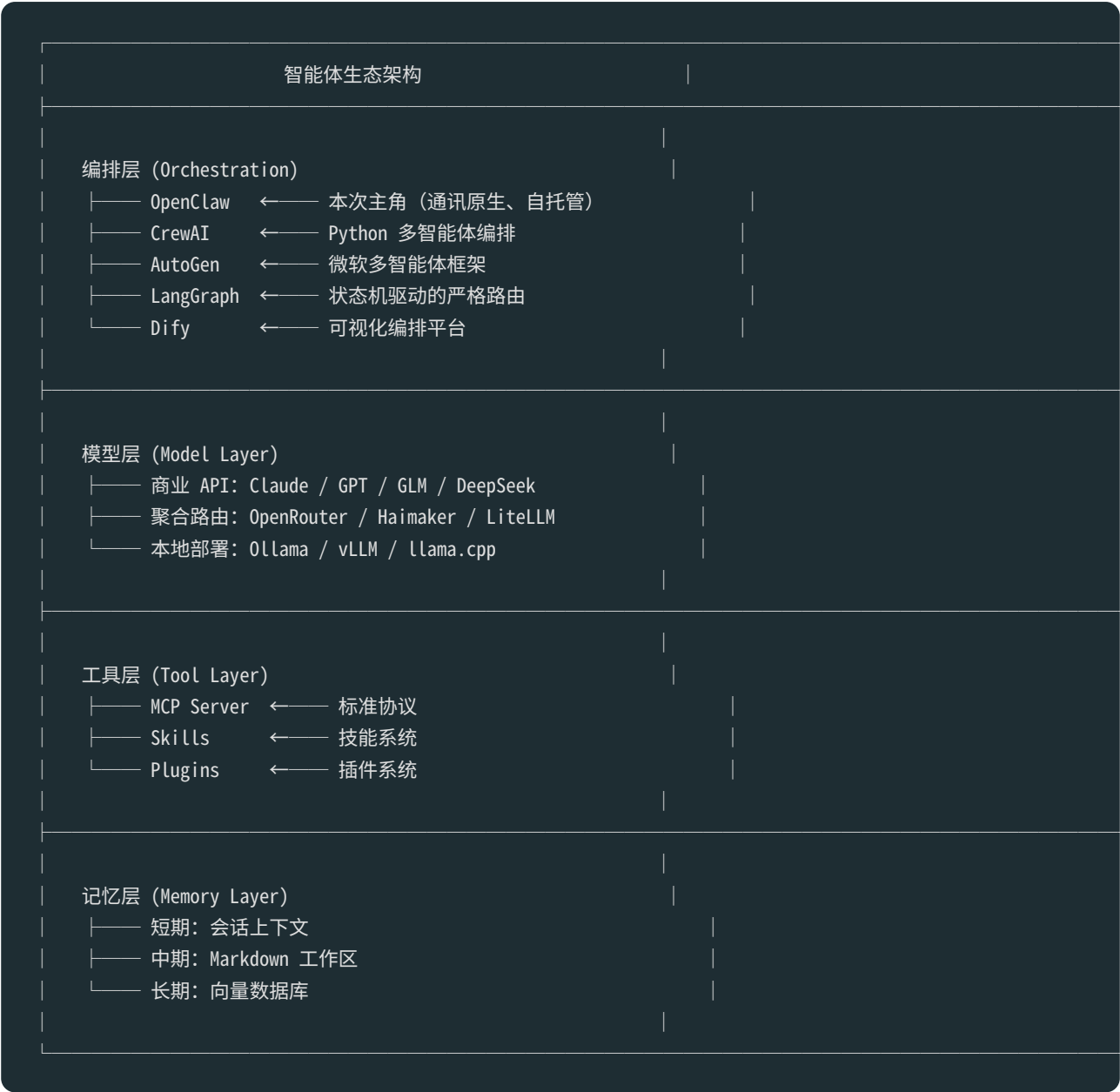
特征	说明	对比传统软件
感知	接收环境输入（消息、文件、传感器数据）	传统软件只接收固定输入
推理	基于 LLM 进行理解、规划和决策	按预设规则执行
行动	调用工具执行实际操作（发送消息、修改文件、调用 API）	仅输出结果
记忆	保持状态，跨会话学习和适应	无状态或有限状态
自主	能主动发起行动，而非仅响应请求	被动等待输入

智能体的核心循环



指令接收 → 任务解析 → 资源调度 → 执行 → 反馈
在 OpenClaw 中，这个循环由 Gateway（网关）、Agent（智能体）、
Skills（技能）、Memory（记忆）四大组件协同完成。

智能体生态架构



19 · 相关术语

术语快查表

术语	英文	释义
智能体	Agent	能感知环境、自主决策并执行动作的 AI 系统
网关	Gateway	OpenClaw 的核心守护进程，管理所有状态和连接
技能	Skill	能力扩展单元，纯 Markdown 格式，通过 ClawHub 分发
ClawHub	ClawHub	官方技能市场
心跳	Heartbeat	定时执行的批量检查任务
Cron 任务	Cron Job	基于时间表达式的精确计划任务
配对	Pairing	新用户与 Bot 建立信任关系的安全机制
沙箱	Sandbox	隔离执行环境，限制工具的访问权限
MCP	Model Context Protocol	连接 AI 与外部系统的开放协议标准
子智能体	Sub-agent	从现有 Agent 运行中派生的后台 Agent 实例
上下文压缩	Compaction	对话接近上下文窗口限制时的自动摘要机制
Provider	Provider	LLM 服务提供商（Anthropic、OpenAI 等）
Token	Token	LLM 处理文本的最小单位，直接关联 API 费用
上下文窗口	Context Window	LLM 一次能处理的最大 Token 数量
RAG	Retrieval-Augmented Generation	检索增强生成
提示词注入	Prompt Injection	通过恶意输入操纵 LLM 行为的攻击方式
工具调用	Tool Calling	LLM 调用外部工具的能力
多智能体	Multi-Agent	多个智能体协作完成复杂任务的架构
编排	Orchestration	协调多个智能体或组件的执行流程

术语	英文	释义
记忆	Memory	智能体保持和检索信息的能力
向量检索	Vector Search	基于语义相似度的信息检索技术

附录

A. 常见问题 FAQ

Q：与豆包、Coze 有什么区别？

维度	AI 问答助手	AI 工作流	AI Agent
代表产品	ChatGPT、豆包、千问、DeepSeek	Dify、Coze、n8n	OpenClaw、Hermes
核心关键词	被动响应	规则执行	目标导向
用户交互方式	你推一步，它走一步；每步需亲自下指令、检查	提前铺好路，它照着走；流程固定、规则驱动	给一个目的地，它自己找路；只需告诉"要什么结果"
任务执行	不会自主规划，依赖用户逐步引导	按预设规则/流水线执行，稳定可控	自主拆解任务、规划步骤、调用工具、检查结果、调整方案
优势	知识渊博、随问随答、灵活对话	稳定、可控、可大规模复用，适合标准化流程	高度自主，能处理复杂、动态、非标准化的任务
短板/局限	缺乏主动性，无法自主推进任务	规则是死的；遇到流程外情况就失效，需人工重新设计规则	技术复杂度高，对工具链和决策能力要求更高
适用场景	知识查询、创意写作、单次问答	边界清晰、流程固定的业务（如客服、审批、数据录入）	复杂项目执行（如竞品调研、报告生成、多步骤任务自动化）

Q：智能体有很多，为什么 OpenClaw 的效果这么好？

OpenClaw 的效果保障： ReAct 循环（Agent Loop）+ Context Engineering（动态组装提示词）+ Harness（拦截与恢复）。

核心架构可以拆成 **四大件**：

- **Gateway 网关**：连接各类聊天平台，是整个系统的"总控台"
- **Agent 智能体**：驱动思考、接入大模型、处理上下文与推理

- **Skills 技能**：网页调研、浏览器自动化、邮箱操作……可无限扩展
- **Memory 记忆**：以 Markdown 文档形式，把偏好和历史存在本地

更多可参考：<https://docs.openclaw.ai/zh-CN/concepts/agent>

Q：插件和 skill 区别？

Plugin 是原生扩展（解决“能不能做”），**Skill** 是认知层说明书（解决“怎么做好”）；

- 前者负责注册新能力（Tool/渠道/模型），后者负责指导 Agent 何时及如何组合调用现有能力。
- 前者技术门槛较高（偏重于运行时、协议层、基础设施等），后者较低（偏重于业务、经验、Prompt、工具链等）。

B. 扩展阅读 / 学习

官方资源

资源	链接	说明
官方文档	docs.openclaw.ai	最权威的技术参考
GitHub 仓库	github.com/openclaw/openclaw	源代码、Issue、Release
ClawHub 技能市场	clawhub.ai	数以万计的社区技能
发布策略	https://docs.openclaw.ai/reference/RELEASING	版本发布说明

学习资源

C. 写在最后

感谢阅读，祝你与 OpenClaw 有个愉快的旅程！

制作（协作）过程：

过程	主导方	说明
编写目录大纲	人	一切的开始，骨架搭建
内容预生成	智能体	Claude、Kimi、OpenClaw
预生成内容合并	智能体	Claude Code + Obsidian
编辑撰写	人	审核、修改完善、融入个人经验、最佳实践
复核查验	智能体	检查是否存在与事实不符或表述错误之处
校稿定版	人	整体检查，确保质量
文档美化	智能体	MD 版、Html 版
发布	人	自媒体平台、GitHub、飞书文档等
更新	人	通过 LLM Wiki 规则创建知识库，逐项完善更新